NETFLOW

الموديل الاقتصادي

قياس تدفق السوائل · NT-VMF-EKO

STANDART SERİ
مقياس التدفق الكهرومغناطيسي

Temel ölçüm ve otomasyon ihtiyaçları için sade, güvenilir ve uygun maliyetli çözüm



0,1 – 15 m/s	±%0,3 R	220 VAC / 24 VDC	MODBUS RTU
HIZ · ÇÖZÜNÜRLÜK 1 mm/s	EN İYİ DOĞRULUK	BESLEME · ±%10	STANDART · HART OPS.

NT-VMF-EKO, düşük frekanslı kare dalga uyarımlı dönüştürücüsüyle iletken sıvıların debisini ölçer. Boş boru tespiti için ek elektrot veya topraklama halkası gerektirmez. Analog, frekans, puls ve alarm çıkışlarının yanında Modbus haberleşmesi standart olarak sunulur; kompakt veya ayrık (duvar tipi) dönüştürücü ile kullanılabilir.

FONKSİYONLAR

ÇIKIŞLAR
0 – 10 mA veya 4 – 20 mA analog
1 – 5000 Hz frekans
Ayarlanabilir puls
Fotoelektrik izolasyon >1000 VDC

ALARMLAR
Boş boru · uyarım (sistem)
Yüksek ve düşük limit
Debi, yüzde, ileri, geri veya net akışa göre ayarlanır

TOPLAM SAYICILAR
İleri yönlü toplam
Ters yönlü toplam
Net toplam (ileri – ters)
Şifre korumalı sıfırlama

HABERLEŞME
Modbus RTU, RS-485 / RS-232
1000 V izolasyon
HART (opsiyonel)

DOĞRUSALLAŞTIRMA
Düşük hızlarda 4 noktalı doğrusal olmayan düzeltme

VERİ GÜVENLİĞİ
Fabrika verisi yedekleme ve geri yükleme
Harici EEPROM'a parametre ve toplam aktarımı

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU

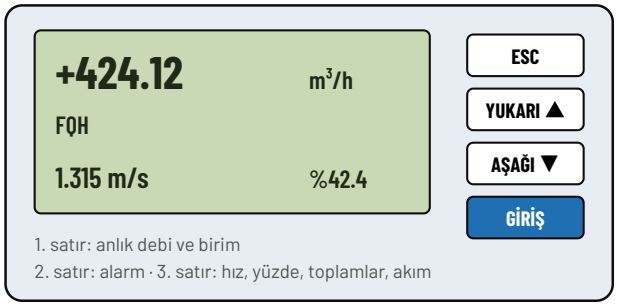
ÇAP	< 0,3 m/s	0,3 – 1 m/s	1 – 15 m/s
DN3 – DN20	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R
DN25 – DN600	±%0,25 TS	±%0,5 R	**±%0,3 R**
DN700 – DN3000	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R

TS: tam skala · R: okunan değer

المواصفات الفنية

Uyarım	Düşük frekanslı kare dalga · 5 / 4,167 / 3,125 Hz
Uyarım akımı	125 mA
Flow velocity	0,1 – 15 m/s · çözünürlük 1 mm/s
Besleme	220 VAC ±%10 · 24 VDC ±%10
Güç tüketimi	< 10 W (sensör dahil)
Analog çıkış	0 – 10 mA (yük 0 – 1200 Ω) · 4 – 20 mA (yük 0 – 600 Ω) · ±%0,1 ±10 µA
Frekans çıkışı	1 – 5000 Hz
Puls çıkışı	0,001 – 1,000 m^3 veya L / puls · maks. 50 ms
Digital output yükü	Harici besleme maks. 24 VDC · 100 mA
Communication	Modbus RTU (RS-485 / RS-232) · HART ops.
Display	4 satır LCD · 4 tuş · Türkçe / İngilizce
Çalışma sıcaklığı	–20 … +70 °C
Bağıl nem	%5 – %90
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz seçilebilir

EKRAN VE TUŞLAR

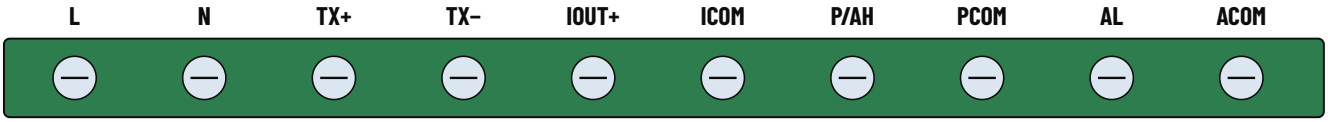


1. satır: anlık debi ve birim
2. satır: alarm · 3. satır: hız, yüzde, toplamlar, akım

FQH	Akış üst limit alarmı
FQL	Akış alt limit alarmı
FGP	Boş boru alarmı
SYS	Sistem (uyarım) alarmı

GİRİŞ tuşuna 3 saniye basılınca şifre ekranı açılır. 10 dakika tuşa basılmazsa cihaz ölçüm ekranına döner.

BAĞLANTI KLEMENSLERİ KOMPAKT DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Besleme	RS-485 A / B	Current output	Frekans · puls · üst alarm	Alt alarm · akış yönü

L / N: 220 VAC faz / nötr veya 24 VDC + / –. Ayrık tip dönüştürücüde bunlara ek olarak sensör uyarım (CD1, CD2) ve sinyal (SIG1, SIG2, SGND, DS1, DS2) klemensleri bulunur.

ARIZA GİDERME

BELİRTİ	KONTROL
Displayda görüntü yok	Besleme bağlantısını, sigortayı ve besleme gerilimini kontrol edin.
Boş boru alarmı	Sinyal kablolarını ve borunun tam dolu olduğunu kontrol edin. Elektrotlar kirliyse temizleyin; iletkenlik düşükse boş boru katsayısını yükseltin.
Uyarım alarmı	Uyarım ve elektrot kablolarını kontrol edin. Sorun sürerse teknik servisle görüşün.
Ölçüm kararsız	Topraklamayı, sinyal kablolarını ve sensör katsayılarını kontrol edin.

ÇIKIŞ AYARLARI

KLEMENS	MOD	DAVRANIŞ
P/AH · PCOM	**Frekans**	0 – 5000 Hz, akış skalasıyla orantılı. Kontrol uygulamaları için önerilir.
	Puls	Her puls ayarlanan miktara karşılık gelir. Toplam debi sayımı ve dolum için önerilir.
	Yüksek alarm	Normalde açık veya normalde kapalı seçilebilir.
AL · ACOM	**Akış yönü**	Düşük: negatif yön · yüksek: pozitif yön
	Düşük alarm	Normalde açık veya normalde kapalı seçilebilir.
IOUT+ · ICOM	**Akım**	0 – 10 mA veya 4 – 20 mA, dahili 24 VDC, 4 – 20 mA'de maks. 600 Ω. 4 mA ve 20 mA noktaları menüden ince ayarlanabilir.

FREKANS

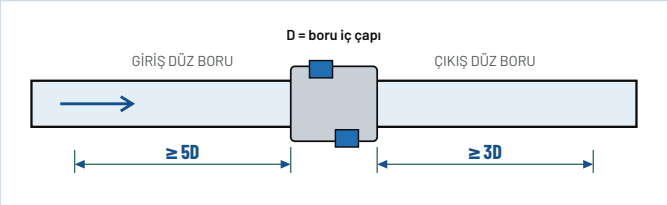
$$F = (Q / Q\ \text{tam skala}) \times F\ \text{skala}$$

HACİMSEL DEBİ

$$Q\ (m^3/s) = 0{,}0007854 \times D^2 \times v \times 10^{-3}$$

D: iç çap (mm) · v: akış hızı (m/s). Puls katsayısı, çıkış frekansı 5000 Hz'i aşmayacak şekilde seçilmelidir. Digital outputlar 1,5 kΩ dirençle 16 mA sürer; harici yük maks. 100 mA.

التركيب KURALLARI



- Ölçüm tüpü her zaman tam dolu olmalıdır.
- Dikey hatlarda akış aşağıdan yukarı olmalıdır.
- Pompanın basma tarafına, kontrol vanasının giriş tarafına monte edin.
- Elektrot ekseni yatay olacak şekilde yerleştirin.
- Topraklama: kesiti 1,6 mm²'den büyük, direnci 10 Ω'dan düşük bakır iletkenle PE ucuna.
- Ayrık tipte sinyal hattı için gri, çift korumalı kablo kullanılır; koruma ucu SGND'ye bağlanır.

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

AKREDİTASYON	BELİRSİZLİK	KAPSAM	TANINIRLIK
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 – 350 m³/h**	**EA · ILAC MRA**

Her debimetre, sevkiyattan önce TÜRKAK akrediteli kalibrasyon laboratuvarımızda kalibre edilir; izlenebilir kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte gönderilir.

Çap, bağlantı ve çıkış seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com